

Ist die Stabilitätsschwelle n_{thresh} universell?

Skalenanalyse von Matzkes 6,41-Bit-Schwelle

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Frage	3
.2	Matzkes Kette	3
	Die Landauer-Brücke	3
	Die Kollapsbedingung	3
	Die Schwelle	4
.3	Dieselbe Rechnung mit systemabhängiger Bit-Energie	4
	Matzkes implizite Skala	4
.4	Numerische Spannweite	5
	Empfindlichkeit gegen die Temperaturwahl	5
.5	Einordnung	5
	Was fällt	5
	Was bleibt	6
	Konsequenz für FFGFT	6
.6	Statusbilanz	6
.7	Vorgeschlagener Registereintrag R88	7

Zusammenfassung

Douglas Matzkes Hyperbit-Framework (IPI 2026) leitet eine Stabilitätsschwelle

$$n_{\text{thresh}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2} \ln 2} = 6,4097 \text{ Bit} \quad (.1)$$

her und deutet sie als universelle Zahl: $\text{Cl}(6)$ trägt 6,000 Bit und liegt damit 0,41 Bit unterhalb der Kollapsschwelle – Materie ist stabil, weil die kleinste Fermion-Algebra gerade eben nicht kollabiert. Dok. 326 hatte den Verdacht formuliert, dass diese Zahl an der Setzung einer bestimmten Temperatur hängt. Dieses Dokument prüft das numerisch und beantwortet es abschließend.

Hauptresultat [B]

Mit der systemabhängigen Bit-Energie der FFGFT $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$ (Dok. 257) folgt exakt

$$n_{\text{thresh}}(L) = \frac{L}{\sqrt{2} \ell_{\text{p}}} \quad (.2)$$

– **linear in der Skala**, kein invarianter Zahlenwert. Matzkes 6,41 entspricht exakt der Skala

$$L_{\text{Matzke}} = \frac{2\pi \ell_{\text{p}}}{\ln 2} = 9,0647 \ell_{\text{p}}. \quad (.3)$$

Der „universelle“ Bitwert ist die FFGFT-Bit-Energie, ausgewertet bei rund neun Plancklängen. Die Universalität ist eine verdeckte Skalenwahl.

Was dabei *unangetastet* bleibt, ist der belastbare Kern von Matzkes Argument: Die Kollapsbedingung Compton = Schwarzschild ergibt $M_{\text{coll}} = m_{\text{P}}/\sqrt{2}$ rein geometrisch – ohne jeden Bezug auf Bits, Landauer oder eine Temperatur. Dieser Teil steht unabhängig **[B]**.

Prüfskript: 326_nthresh_skalenabhaengigkeit.py – 12 Assertionen, alle bestanden.

.1 Die Frage

Dok. 326 arbeitet die zentrale Divergenz zwischen Matzkes Framework und FFGFT heraus: universelle vs. systemabhängige Bitwerte. Der dort formulierte Verdacht lautete, dass Matzkes Stabilitätsschwelle „an der Setzung $T = T_{\text{P}}$ hängt“ und bei systemabhängiger Bit-Energie selbst systemabhängig wäre – eingestuft als **[S]**.

Diese Frage ist numerisch entscheidbar, und zwar vollständig: Man rechnet Matzkes Kette nach, extrahiert die skalenunabhängigen Anteile, ersetzt den Bitwert durch die FFGFT-Bit-Energie und sieht, ob eine Konstante übrig bleibt.

.2 Matzkes Kette

Die Landauer-Brücke

Die angesetzte Temperatur ist nicht die Plancktemperatur selbst, sondern die **KMS-Temperatur** der Planckskala:

$$T_{\text{KMS}} = \frac{T_{\text{P}}}{2\pi} = 2,2549 \times 10^{31} \text{ K.} \quad (.4)$$

Das 2π stammt aus der KMS-Periodizität – derselben, die in Dok. 325 die Hawking- und Unruh-Temperatur erzeugt. Landauer bei dieser Temperatur:

$$E_{\text{bit}} = k_{\text{B}} T_{\text{KMS}} \ln 2 \quad \Rightarrow \quad m_{\text{bit}} = \frac{m_{\text{P}} \ln 2}{2\pi} = 0,1103 m_{\text{P}}. \quad (.5)$$

Numerisch reproduziert (Skript [1], Verhältnis 1,000000000). **[B]**

Die Kollapsbedingung

Compton-Wellenlänge gleich Schwarzschild-Radius:

$$\frac{\hbar}{Mc} = \frac{2GM}{c^2} \quad \Rightarrow \quad M_{\text{coll}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{2G}} = \frac{m_{\text{P}}}{\sqrt{2}} = 1,5390 \times 10^{-8} \text{ kg.} \quad (.6)$$

Der skalenunabhängige Kern [B]

$M_{\text{coll}} = m_{\text{p}}/\sqrt{2}$ enthält **keinen Bitwert**. Die Kollapsbedingung ist rein geometrisch und in jeder Bit-Interpretation dieselbe. Numerische Gegenprobe: $n_{\text{thresh}} \cdot m_{\text{bit}} = M_{\text{coll}}$ auf neun Stellen (Skript [2]).

Die Schwelle

$$n_{\text{thresh}} = \frac{M_{\text{coll}}}{m_{\text{bit}}} = \frac{m_{\text{p}}/\sqrt{2}}{m_{\text{p}} \ln 2 / (2\pi)} = \frac{2\pi}{\sqrt{2} \ln 2} = 6,4097. \quad (.7)$$

Die Zahl ist damit ein *Quotient* aus einem geometrischen Zähler und einem gesetzten Nenner. Alles, was an ihr nicht geometrisch ist, steckt im Bitwert.

.3 Dieselbe Rechnung mit systemabhängiger Bit-Energie

FFGFT setzt statt eines universellen Bitwerts (Dok. 257, A271–A273):

$$E_{\text{bit}}(L) = \frac{\hbar c}{L} \implies m_{\text{bit}}(L) = \frac{\hbar}{cL}. \quad (.8)$$

Eingesetzt in $n_{\text{thresh}} = M_{\text{coll}}/m_{\text{bit}}$:

$$n_{\text{thresh}}(L) = \frac{m_{\text{p}}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{cL}{\hbar} = \frac{L}{\sqrt{2} \ell_{\text{p}}}, \quad (.9)$$

da $\ell_{\text{p}} = \hbar/(cm_{\text{p}})$. Numerisch bestätigt für $L \in \{1, 5, 10\} \ell_{\text{p}}$ auf Maschinengenauigkeit (Skript [3]). **[B]**

Was daraus folgt

n_{thresh} ist eine **lineare Funktion der Skala**, keine Konstante. Sie hat keinen ausgezeichneten Wert, solange keine Skala ausgezeichnet ist. Die Frage „wie viele Bit bis zum Kollaps?“ ist ohne Angabe der Skala nicht beantwortbar – sie ist unterbestimmt.

Matzkes implizite Skala

Löst man $m_{\text{bit}} = \hbar/(cL)$ nach L auf und setzt Matzkes Bitwert ein:

$$L_{\text{Matzke}} = \frac{\hbar}{cm_{\text{bit}}} = \frac{2\pi \ell_{\text{p}}}{\ln 2} = 9,0647 \ell_{\text{p}} = 1,4651 \times 10^{-34} \text{ m}. \quad (.10)$$

Und in der Tat gibt Gl. (.2) bei dieser Skala $n_{\text{thresh}} = 6,4097$ zurück – exakt Matzkes Wert (Skript [4]). **[B]**

Kernbefund

Matzkes universeller Bitwert ist die FFGFT-Bit-Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$, ausgewertet bei $L = 2\pi\ell_P / \ln 2$. Beide Frameworks rechnen mit derselben Größe; der Unterschied ist, dass FFGFT die Skala als freien Parameter mitführt, während Matzke eine bestimmte Skala fixiert und das Ergebnis universell nennt.

.4 Numerische Spannweite

n_{thresh} an den Skalen des Korpus (Skript [5]):

Skala	L [m]	n_{thresh}
$L_0 = \xi\ell_P$ (FFGFT-Minimalskala, Dok. 180)	$2,155 \times 10^{-39}$	$9,43 \times 10^{-5}$
ℓ_P (Plancklänge)	$1,616 \times 10^{-35}$	0,7071
$2\pi\ell_P / \ln 2$ (Matzkes implizite Skala)	$1,465 \times 10^{-34}$	6,4097
1 fm (Kernphysik)	$1,000 \times 10^{-15}$	$4,38 \times 10^{19}$
$L_e = \hbar c / E_0$ (Dok. 257)	$2,685 \times 10^{-14}$	$1,17 \times 10^{21}$
1 nm (Atomphysik)	$1,000 \times 10^{-9}$	$4,38 \times 10^{25}$

Spannweite über diese Skalen: Faktor $4,64 \times 10^{29}$. Eine Größe, die über 29 Größenordnungen variiert, ist keine Konstante. **[B]**

Empfindlichkeit gegen die Temperaturwahl

Gleichwertig lässt sich die Abhängigkeit über die angesetzte Temperatur ausdrücken (Skript [6]); n_{thresh} skaliert exakt invers zu ihr:

Angesetzte Temperatur	m_{bit}/m_P	n_{thresh}
$0,5 T_{\text{KMS}}$	0,0552	12,82
$0,9 T_{\text{KMS}}$	0,0993	7,12
$1,0 T_{\text{KMS}}$	0,1103	6,41
$1,1 T_{\text{KMS}}$	0,1213	5,83
$2,0 T_{\text{KMS}}$	0,2206	3,20

Bereits eine Abweichung von 10 % in der angesetzten Temperatur verschiebt n_{thresh} um 10 % – und damit $\text{Cl}(6)$ von 0,41 Bit unterhalb der Schwelle auf 1,12 Bit oberhalb (bei $1,1 T_{\text{KMS}}$: $n_{\text{thresh}} = 5,83 < 6,000$). Die Stabilitätsaussage kippt.

.5 Einordnung

Was fällt

Die Deutung von $n_{\text{thresh}} = 6,41$ als *fundamentale Zahl* des Universums. Sie ist der Quotient aus einer geometrischen Größe und einem gesetzten Bitwert; die Setzung ist eine Skalenwahl, und über die Skalen variiert das Ergebnis um 29 Größenordnungen. Die Aussage „ $\text{Cl}(6)$ liegt 0,41 Bit unter der Schwelle“ gilt nur bei $L = 9,06 \ell_P$ und hat keinen Bestand darüber hinaus. **[X]**

Was bleibt

Erheblich mehr, als die Kritik vermuten lässt:

- $M_{\text{coll}} = m_{\text{p}}/\sqrt{2}$ aus Compton = Schwarzschild – rein geometrisch, unabhängig von jeder Bit-Interpretation **[B]**.
- Der Schwarzschild-Radius ohne Feldgleichungen: Matzkes Novel Result #1 ist von dieser Analyse unberührt **[B]**.
- $\text{Cl}(6)$ als Fermion-Generation (Furey), das Herausfallen der Drei, die algebraische Struktur insgesamt **[B]**.
- Der Hawking-Mechanismus als algebraisches Bild – die strukturellen Korrespondenzen zu FFGFT sind exakt (Dok. 326).

Konsequenz für FFGFT

Die Analyse ist keine bloße Widerlegung; sie stützt die FFGFT-Position aus Dok. 257 und A271–A273 von außen. Wenn ein Framework, das explizit einen universellen Bitwert ansetzt, sich als Auswertung der skalenabhängigen Formel $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ bei einer bestimmten Skala rekonstruieren lässt, dann ist die Skalenabhängigkeit nicht der Sonderfall, sondern die allgemeine Form.

Das fügt sich zu Dok. 325: Dort ist die Hawking-Temperatur ohne universellen Bitwert herleitbar ($k_{\text{B}}T_{\text{H}} = E_{\text{bit}}(4\pi r_{\text{s}})$ exakt), und die numerische Gegenprobe in Dok. 326 ergab $T_{\text{H}}(\text{Matzke})/T_{\text{H}}(\text{KMS}) = 1,000000$. Beide Befunde sagen dasselbe: Der universelle Bitwert ist eine Upparametrisierung, keine unabhängige physikalische Eingabe.

Bemerkenswert ist dabei die Herkunft des 2π in Matzkes Bitwert: Es stammt aus der KMS-Periodizität, also aus genau der Relation, die in Dok. 325 die Hawking-Temperatur *ohne* Bitwert erzeugt.

.6 Statusbilanz

Aussage	Status
$m_{\text{bit}} = m_{\text{p}} \ln 2/(2\pi)$ aus Landauer bei $T_{\text{p}}/(2\pi)$ reproduziert	[B]
$M_{\text{coll}} = m_{\text{p}}/\sqrt{2}$ rein geometrisch, bitwertfrei	[B]
$n_{\text{thresh}}(L) = L/(\sqrt{2}\ell_{\text{p}})$ – linear in der Skala	[B]
Matzkes Skala: $L = 2\pi\ell_{\text{p}}/\ln 2 = 9,0647\ell_{\text{p}}$	[B]
Spannweite über Korpus-Skalen: Faktor $4,6 \times 10^{29}$	[B]
$n_{\text{thresh}} \propto 1/T$ – 10 % Temperaturfehler kippt die Aussage	[B]
$n_{\text{thresh}} = 6,41$ als universelle Zahl	[X]
Compton = Schwarzschild, $\text{Cl}(6)$ -Struktur, r_{s} ohne ART	[B] (unberührt)

6.7 Vorgeschlagener Registereintrag R88

R88 – n_{thresh} ist skalenabhängig; Matzkes Skala rekonstruiert (August 2026):
 Dok. 329 entscheidet die in Dok. 326 als **[S]** geführte Frage numerisch. Die Kollapsbedingung Compton = Schwarzschild liefert $M_{\text{coll}} = m_{\text{p}}/\sqrt{2}$ rein geometrisch und bitwertfrei **[B]**. Mit der systemabhängigen Bit-Energie $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$ (Dok. 257) folgt exakt $n_{\text{thresh}}(L) = L/(\sqrt{2}\ell_{\text{p}})$ – linear in der Skala **[B]**. Matzkes Wert 6,4097 entspricht exakt $L = 2\pi\ell_{\text{p}}/\ln 2 = 9,0647\ell_{\text{p}}$ **[B]**; der „universelle“ Bitwert ist die FFGFT-Bit-Energie bei dieser Skala. Über die Skalen des Korpus variiert n_{thresh} um Faktor $4,6 \times 10^{29}$; eine Temperaturabweichung von 10 % kippt die Stabilitätsaussage für Cl(6). Damit ist $n_{\text{thresh}} = 6,41$ als universelle Zahl abgeschlossen negativ **[X]**. Unberührt bleiben Compton = Schwarzschild, der Schwarzschild-Radius ohne Feldgleichungen und die Cl(6)-Struktur **[B]**. Prüfskript: 326_nthresh_skalenabhaengigkeit.py (12 Assertionen).

Deklariert 24. August 2026

Bezug zum Korpus

Baustein	Dok.
Bit-Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$, Informationseinheit $\Delta w = 1$	257
Landauer als Träger-Operation, nicht abstrakte Information	A271–A273
Elementarzellen, Bitkapazität, Partitionsinvarianz	302
$\ell_{\text{p}}, m_{\text{p}}, L_0 = \xi\ell_{\text{p}}$	180
KMS-Relation, $k_{\text{B}}T_{\text{H}} = E_{\text{bit}}(4\pi r_{\text{s}})$	325
Matzke-Vergleich, Bitwert-Divergenz	326

Literatur

1. D. Matzke, *Black Holes from Hyperbits*, IPI Annual Conference, August 2026.
2. J. Pascher, Dok. 326 *Schwarze Löcher aus Hyperbits und aus FFGFT*, FFGFT-Korpus, 2026.
3. J. Pascher, Dok. 325 *Der FFGFT-Hawking-Mechanismus*, FFGFT-Korpus, 2026.
4. J. Pascher, Dok. 257, 302, A271–A273 (Bit-Energie, Landauer), FFGFT-Korpus.
5. J. Pascher, Dok. 180 *Herleitung von L_0* , FFGFT-Korpus, 2026.
6. R. Landauer, IBM J. Res. Dev. **5**, 183, 1961.

© 2026 Johann Pascher · [CC BY 4.0](#)